



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Unidad Didáctica

Pronósticos de Conversión, Unidad I



Índice de Contenido

Contenido

Desarrollo de Contenidos	3
Errores de pronóstico	3
Cálculo de la MAD y el Sesgo.....	3
Modelos causales	5
Regresión Lineal y Correlación.	5
Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación.	7
Pronósticos de Tendencia no Lineal.....	10
Gráficos de la curva de proyección.....	10
Bibliografía y Webgrafía	12

Errores de pronóstico

Cálculo de la MAD y el Sesgo.

MAD - Desviación absoluta media,

Observaciones

1. La serie de datos de entrada puede incluir valores perdidos (Por ejemplo. #N/A, #VALOR!, #NUM!, celda vacia), pero no se incluirán en los cálculos.
2. La mediana de la desviación absoluta (MAD) se define como sigue:

$$MAD = \text{median}_i(|X_i - \text{median}_j(X_j)|)$$

3. En resumen, a partir de las desviaciones de la mediana de los datos, el MAD es la mediana de sus valores absolutos.
4. La mediana de la desviación absoluta (MAD) es una medida de dispersión estadística.
5. MAD es un estimador más robusto de la escala de la varianza o desviación estándar de la muestra.
6. MAD es especialmente útil con distribuciones que no tienen ni media ni varianza (por ejemplo, la **Distribución de Cauchy**.)
7. MAD es una estadística robusta, ya que es menos sensible a los valores atípicos de una serie de datos que la desviación estándar.

Ejemplo:

	A	B				
1	Fecha	Datos				
2	1/1/2008	#N/A				
3	1/2/2008	-1.28				
4	1/3/2008	0.24				
5	1/4/2008	1.28				
6	1/5/2008	1.20				
7	1/6/2008	1.73				
8	1/7/2008	-2.18				
9	1/8/2008	-0.23				
10	1/9/2008	1.10				
11	1/10/2008	-1.09				
12	1/11/2008	-0.69				
13	1/12/2008	-1.69				
14	1/13/2008	-1.85				
15	1/14/2008	-0.98				
16	1/15/2008	-0.77				
17	1/16/2008	-0.30				
18	1/17/2008	-1.28				
19	1/18/2008	0.24				
20	1/19/2008	1.28				
21	1/20/2008	1.20				
22	1/21/2008	1.73				
23	1/22/2008	-2.18				
24	1/23/2008	-0.23				
25	1/24/2008	1.10				
26	1/25/2008	-1.09				
27	1/26/2008	-0.69				
28	1/27/2008	-1.69				
29	1/28/2008	-1.85				
30	1/29/2008	-0.98				

Fórmula	Descripción (Resultado)
=MAD(B2:B30)	La mediana de la desviación absoluta (1)

[Descargar hoja de cálculo](#)

Modelos causales

Regresión Lineal y Correlación.

Una compañía desea hacer predicciones del valor anual de sus ventas totales en cierto país a partir de la relación de éstas y la renta nacional. Para investigar la relación cuenta con los siguientes datos:

X	Y	X representa la renta nacional en millones de euros e Y representa las ventas de la compañía en miles de euros en el periodo que va desde 1990 hasta 2000 (ambos inclusive). Calcular: 1. La recta de regresión de Y sobre X. 2. El coeficiente de correlación lineal e interpretarlo. 3. Si en 2001 la renta nacional del país fue de 325 millones de euros. ¿Cuál será la predicción para las ventas de la compañía en este año?
189	402	
190	404	
208	412	
227	425	
239	429	
252	436	
257	440	
274	447	
293	458	
308	469	
316	469	

X_i	Y_i	X_i^2	Y_i^2	$X_i \cdot Y_i$	
189	402	35721	161604	75978	
190	404	36100	163216	76760	
208	412	43264	169744	85696	
227	425	51529	180625	96475	
239	429	57121	184041	102531	
252	436	63504	190096	109872	
257	440	66049	193600	113080	
274	447	75076	199809	122478	
293	458	85849	209764	134194	
308	469	94864	219961	144452	
316	469	99856	219961	148204	
Σ	2753	4791	708933	2092421	1209720

$$\bar{x} = \frac{2753}{11} = 250.27$$

$$\bar{y} = \frac{4791}{11} = 435.55$$

$$\sigma_x^2 = \frac{708933}{11} - 250.27^2 = 1813.38$$

$$\sigma_y^2 = \frac{2092421}{11} - 435.55^2 = 520.24$$

$$\sigma_x = \sqrt{1813.38} = 42.58$$

$$\sigma_y = \sqrt{520.24} = 22.8$$

$$\sigma_{xy} = \frac{1209720}{11} - 250.27 \cdot 435.55 = 969.44$$

$$y - 435.55 = 0.53(x - 250.27) \Rightarrow y = 0.53 + 302.91$$

- 2** El **coeficiente de correlación lineal** e interpretarlo.

$$r = \frac{969.44}{42.58 \cdot 22.8} = 0.998$$

Es un coeficiente de correlación positivo y cercano a uno, por lo que la correlación es directa y fuerte.

- 3** Si en 2001 la renta nacional del país fue de 325 millones de euros. ¿Cuál será la predicción para las ventas de la compañía en este año?

$$y = 0.53 \cdot 325 + 302.91 = 475.16$$

Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación.

El coeficiente de correlación lineal indica el grado de linealidad entre las dos variables, pero para analizar la bondad del ajuste de la recta de regresión se utiliza un parámetro llamado coeficiente de determinación.

$$r^2 = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \cdot \sigma_y^2} \quad \text{como} \quad -1 \leq r \leq 1, \quad \text{entonces} \quad 0 \leq r^2 \leq 1$$

Ejemplo 1:

El coeficiente de determinación de una distribución cuya nube de puntos se ajusta a una recta es igual a 0,85. Interpreta este resultado:

Si $r^2 = 0,85$ significa que el 85% de la variación de Y puede ser debido a la variación de X si se usa la regresión lineal. El 15% restante de la variación de Y puede deberse al azar o a la influencia sobre Y de otras variables distintas de X.

Ejemplo 2:

El coeficiente de determinación de una distribución cuya nube de puntos se ajusta a una recta es igual a 0,33.

a) Interpreta este resultado.

b) ¿Tiene sentido encontrar un modelo lineal para esta distribución que permita realizar estimaciones?

a) Si $r^2 = 0,33$ significa que el 33% de la variación de Y se debe a la variación de X si usamos regresión lineal. Mientras que el 67% restante de la variación de Y se debe al azar o a la influencia sobre Y de otras variables distintas de X.

b) Que el coeficiente de relación sea $r^2 = 0,33$ implica que el coeficiente de

correlación es $r = \pm 0,57$, lo que nos indica que se trata de una dependencia aleatoria media-baja. Por tanto el modelo lineal tan sólo tendrá sentido cuando realicemos estimaciones en puntos muy cercanos a $(\bar{x}, \bar{y})$

Ejemplo 3:

Si el coeficiente de correlación vale $r = 0,7$.

- a) ¿Qué tanto por ciento de la variación de Y es debido a la variación de X usando el modelo de regresión lineal?**
b) ¿Tiene sentido realizar estimaciones en la recta de regresión obtenida?

a) El coeficiente de determinación será $r^2 = 0,7^2 = 0,49$, lo que nos indica que un 49% de la variación de Y es debida a la variación de X.

b) En este ejemplo, el coeficiente de correlación vale 0,7 lo que nos indica que esta distribución presenta una dependencia intermedia-fuerte, y las estimaciones que realicemos con la recta de regresión sólo tendrán sentido si se hacen para puntos cercanos al centro de gravedad de la distribución : $(\bar{x}, \bar{y})$

Ejemplo 4:

Se midieron los valores de concentración en microgramos por centímetro cúbico de una sustancia A en un suero fetal y los valores de su concentración en suero materno. Se obtuvieron los siguientes datos en una muestra de seis embarazadas al final de la gestación:

Concentración suero madre (X)	8	4	12	2	7	9
Concentración suero feto (Y)	6	4	8	1	4	5

- a) Calcula el coeficiente de correlación lineal.
b) Halla la recta que permita estimar los valores fetales a partir de los maternos.
c) Halla el coeficiente de determinación e interprétalo para estudiar la bondad del ajuste.

a)

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i \cdot y_i$
8	6	64	36	48
4	4	16	16	16
12	8	144	64	96
2	1	4	1	2
7	4	49	16	28
9	5	81	25	45
Sumas:	42	358	158	235

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{42}{6} = 7$$

$$\bar{y} = \frac{28}{6} = 4,67$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{N} - \bar{x}^2 = \frac{358}{6} - 7^2 = 10,67$$

$$\sigma_y^2 = \frac{158}{6} - 4,67^2 = 4,52$$

$$\sigma_x = \sqrt{10,67} = 3,27$$

$$\sigma_y = \sqrt{4,52} = 2,13$$

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum x_i \cdot y_i}{N} - \bar{x} \cdot \bar{y} = \frac{235}{6} - 7 \cdot 4,67 = 6,48$$

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{6,48}{3,27 \cdot 2,13} = 0,93$$

b) Recta de regresión de Y sobre X :

$$y - \bar{y} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} \cdot (x - \bar{x})$$

$$y - 4,67 = \frac{6,48}{10,67} \cdot (x - 7) \Rightarrow y = 4,67 + 0,60 \cdot (x - 7)$$

$$\Rightarrow y = 4,67 + 0,60x - 4,2 \Rightarrow y = 0,47 + 0,60x$$

c) El coeficiente de determinación es $r^2 = 0,865$. Es decir que el 86,5% de la variación de Y se puede explicar mediante la variación de X si utilizamos la recta de regresión. Mientras que el 13,5% restante de la variación de Y no se explica con la recta de regresión, luego el ajuste lineal es bueno.

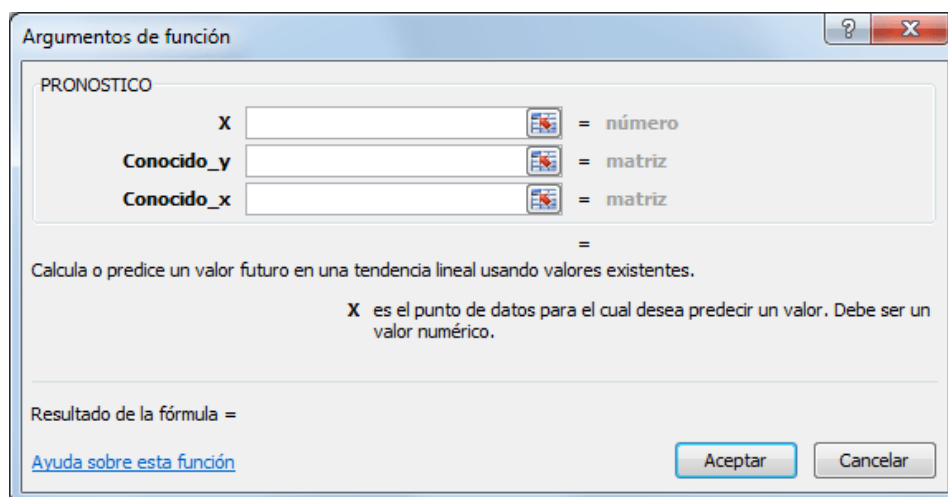
Pronósticos de Tendencia no Lineal.

Gráficos de la curva de proyección.

La **función PRONOSTICO en Excel** toma un rango de valores existentes y los utiliza para realizar el cálculo de un valor futuro. La función PRONOSTICO utiliza un método conocido como regresión lineal para pronosticar dicho valor.

La **función PRONOSTICO** predice un valor analizando el comportamiento en la relación previa de dos conjuntos de datos. Algunos usos comunes de la función PRONOSTICO son, entre otras cosas, la predicción de ventas futuras, requerimientos de inventario futuros o tendencias de clientes.

SINTAXIS DE LA FUNCIÓN PRONOSTICO



- **X** (*obligatorio*): El punto para el cual se realizará el pronóstico, es decir, este valor X tendrá un valor Y pronosticado por la función.
- **Conocido_y** (*obligatorio*): La matriz de datos dependiente de valores Y.
- **Conocido_x** (*obligatorio*): La matriz de datos independiente de valores X.

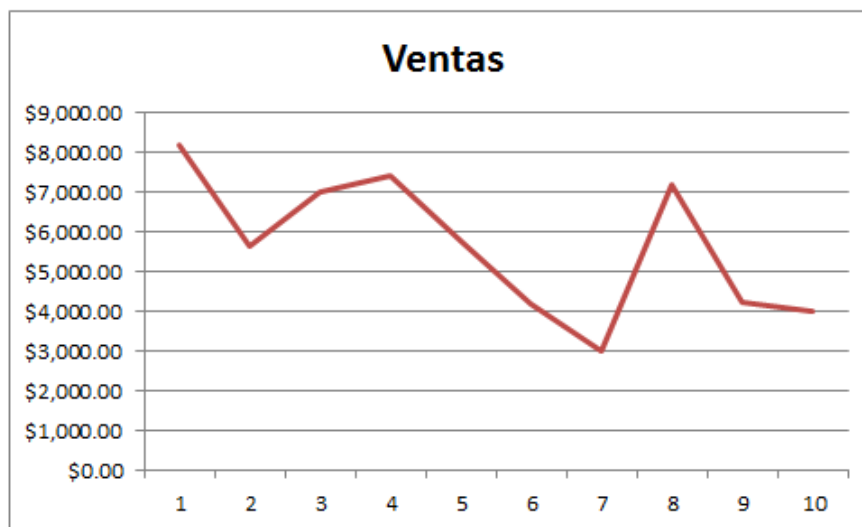
El valor pronosticado será el valor Y para un valor X determinado basándose en un historial previo de valores X-Y contenidos en las matrices *Conocido_x* y *Conocido_y* respectivamente.

EJEMPLOS DE LA FUNCIÓN PRONOSTICO

En el siguiente ejemplo utilizaremos la **función PRONOSTICO** para estimar el total de ventas para el mes 10 del año actual utilizando la información de ventas de los meses anteriores. En la columna A podrás observar los meses del año (incluyendo el mes 10) y en la columna B el monto vendido en cada uno de los meses.

	B11		f_x	=PRONOSTICO(A11,B2:B10,A2:A10)		
	A	B	C	D	E	F
1	Mes	Ventas				
2	1	\$8,148.00				
3	2	\$5,609.00				
4	3	\$6,997.00				
5	4	\$7,383.00				
6	5	\$5,780.00				
7	6	\$4,198.00				
8	7	\$3,004.00				
9	8	\$7,178.00				
10	9	\$4,219.00				
11	10	\$3,986.78				
12						
13						

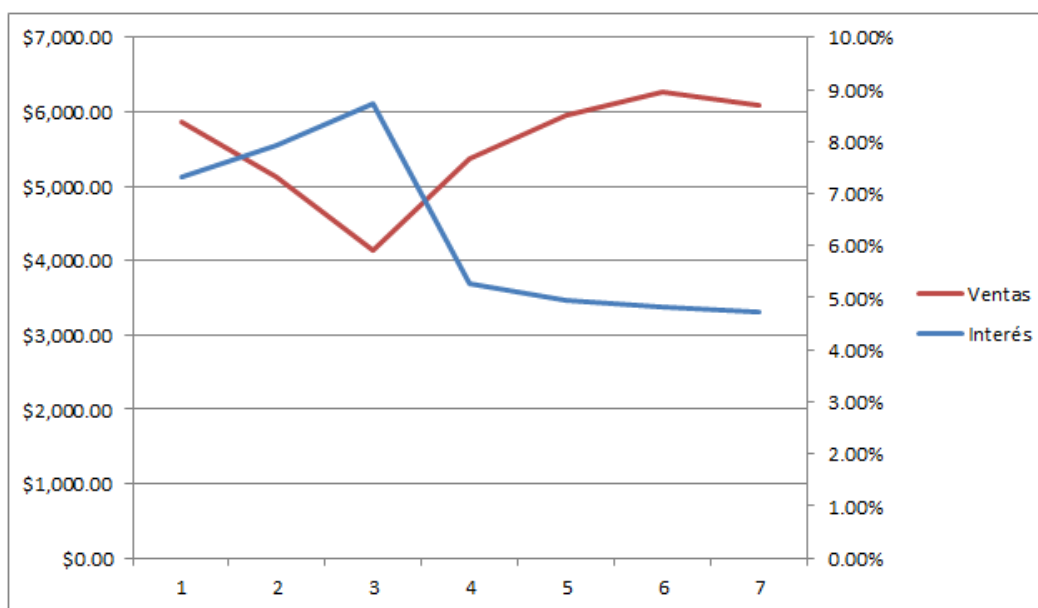
El mes 10 es el valor X para el cual necesitamos calcular el pronóstico de ventas (valor Y). Los meses del año de la columna A son el argumento Conocido_x y los montos de venta de cada mes de la columna B son el argumento Conocido_y. Si graficamos los montos de venta podremos ver gráficamente el valor calculado por la **función PRONOSTICO**:



Hagamos un ejemplo adicional de la **función PRONOSTICO**. En la siguiente hoja de Excel tengo una lista de las ventas anuales de los últimos 6 años y para cada uno de los años tengo la tasa de interés anual. Ahora quiero realizar el pronóstico de la venta para el 2012 sabiendo que tendremos una tasa de interés del 4.72%.

	C8		f_x	=PRONOSTICO(B8, C2:C7,B2:B7)		
	A	B	C	D	E	F
1	Año	Interés	Ventas			
2	2006	7.32%	\$5,873.00			
3	2007	7.94%	\$5,134.00			
4	2008	8.73%	\$4,148.00			
5	2009	5.28%	\$5,378.00			
6	2010	4.95%	\$5,962.00			
7	2011	4.81%	\$6,278.00			
8	2012	4.72%	\$6,093.59			
9						

Si quiero visualizar la relación entre ambos grupos de datos (interés y ventas) puedo crear un gráfico con ambas variables:



La **función PRONOSTICO en Excel** nos ayuda a obtener un valor futuro en base a un historial de valores previos que nos indican la manera en cómo se han comportado ambas variables en casos anteriores

Bibliografía y Webgrafía

[https://www.gestiopolis.com/que-es-un-pronostico-caracteristicas-y-metodos/#:~:text=Pueden%20ser%3A,los%20cambios%20\(variables%20independientes\).](https://www.gestiopolis.com/que-es-un-pronostico-caracteristicas-y-metodos/#:~:text=Pueden%20ser%3A,los%20cambios%20(variables%20independientes).)

<https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/2039072-medias-movil-simple-exponencial-ponderada-formulas-ejemplos>

<https://economipedia.com/definiciones/suavizacion-exponencial.html>

<https://support.numxl.com/hc/es/articles/215969483-MAD-Desviación-absoluta-media>

<https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/disbidimension/ejercicios-de-correlacion-y-regresion.html>

<https://exceltotal.com/la-funcion-pronostico-en-excel/>